

APP設計實習

1142數位教材

單元5:迴圈與函數

主講老師：徐培倫



單元 5

迴圈與函數

- ◆ 上週範例：
 - 計算BMI
- ◆ 迴圈： $1+2+\dots+N$ 及 $N!$
- ◆ 函數與副程式
- ◆ 範例： sum 與 fact 函數
- ◆ 作業： $1!+2!+\dots+N!$
- ◆ 期中考前練習





計算 BMI

- ◆ 輸入身高及體重
- ◆ 計算 $BMI = \text{體重} / (\text{身高} / 100)^2$
- ◆ 利用 IF-Then 公式判斷
 - $BMI < 18.5$ 體重過輕
 - $BMI \geq 24$ 體位肥胖
 - 兩者之間 健康體位
- ◆ **Start New Project : BMI**





成人肥胖定義

◆ 體位異常 改成 體位肥胖 > 24

成人肥胖定義	身體質量指數(BMI)(kg/m ²)	腰圍(cm)
體重過輕	BMI<18.5	
健康體位	18.5<=BMI<24	
體位異常	過重：24<=BMI<27 輕度肥胖：27 <= BMI < 30 中度肥胖：30 <= BMI < 35 重度肥胖：BMI >= 35	男性：>= 90 公分 女性：>= 80 公分
※ BMI= $\frac{\text{體重(公斤)}}{\text{身高}^2(\text{公尺}^2)}$		





畫面編排

Screen1 ▾

新增螢幕

刪除螢幕

工作面板

☐顯示隱藏元件



元件清單

Screen1

HorizontalArrangement

Label1

TextBox1

水平配置1

標籤1

文字輸入盒1

Button1

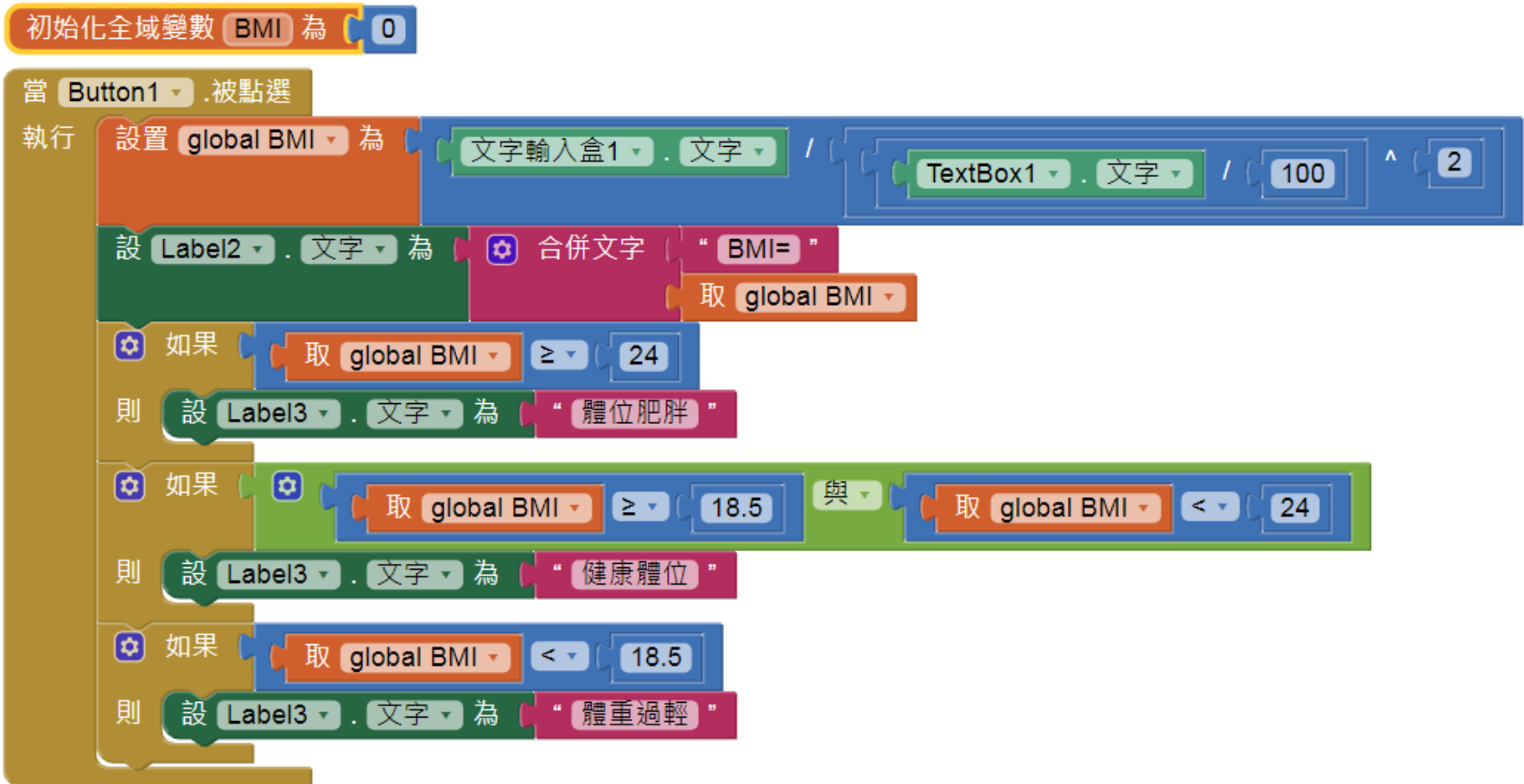
Label2

Label3





程式設計





執行結果

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 80

計算BMI

BMI=27.68166
體位肥胖

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 69

計算BMI

BMI=23.87543
健康體位

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 50

計算BMI

BMI=17.30104
體重過輕

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 69.36

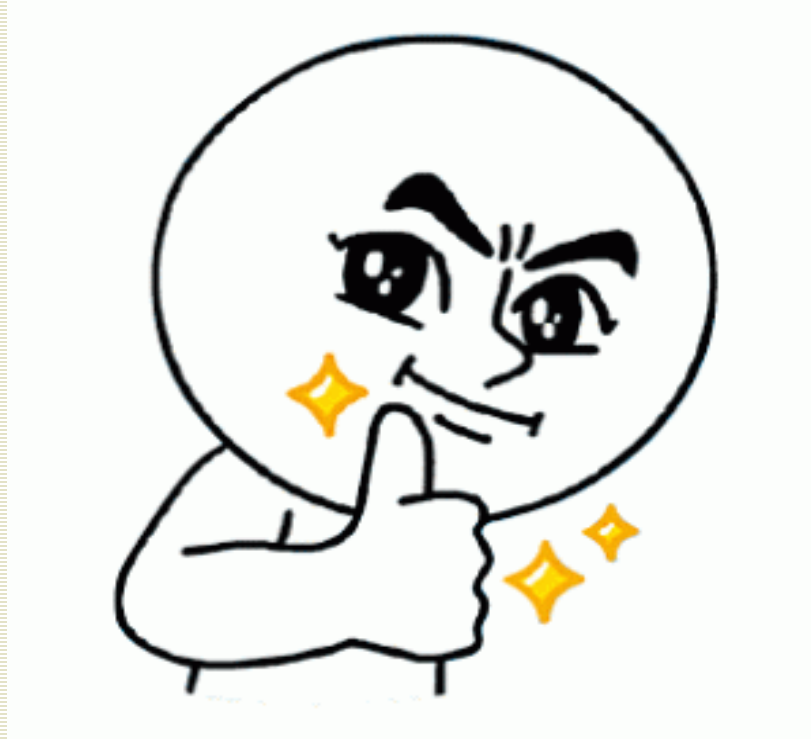
計算BMI

BMI=24.0
體位肥胖





實 作 討 論





MyProject : **sum** (1+2+...+N)

- ◆ 我們將設計一個 $1+2+\dots+N$ 的功能
- ◆ 利用For 迴圈



- ◆ **Save as Project : Sum**





App Inventor Designer (版面佈置)

sum Screen1 Add Screen ... Remove Screen

Palette

User Interface

- Button 按鈕
- CheckBox
- DatePicker
- Image
- Label 標籤
- ListPicker
- ListView
- Notifier
- PasswordTextBox
- Slider
- Spinner
- TextBox 文字輸入盒

Viewer

Display hidden components in Viewer

加總

請輸入N=

加總計算

Components

- Screen1
- 水平配置1
- 標籤1
- 文字輸入盒1
- 按鈕1
- 標籤2
- 標籤3





App Inventor Designer (版面佈置)

Screen1

- HorizontalArrangement1
 - Label1
 - TextBox1
 - Button1
 - Label2
 - Label3

Screen1

AboutScreen

AlignHorizontal: Left

AlignVertical: Top

AppName: Temp

BackgroundColor: White

BackgroundImage: None...

CloseScreenAnimation: Default

Icon: None...

OpenScreenAnimation: Default

ScreenOrientation: Unspecified

Scrollable: ☒

Title: 加總

Rename Delete

Upload File ...

Screen1

- HorizontalArrangement1
 - Label1
 - TextBox1
 - Button1
 - Label2
 - Label3

HorizontalArrangement1

AlignHorizontal: Left

AlignVertical: Top

Visible: ☒

Width: Fill parent...

Height: Automatic...





App Inventor Designer (版面佈置)

元件清單

Screen1

水平配置1

標籤1

文字輸入盒1

按鈕1

標籤2

標籤3

重新命名 刪除

素材

元件屬性

標籤1

背景顏色

☐ 透明

粗體

☐

斜體

☐

字體大小

14.0

字形

預設字體 ▾

HTML格式

☐

具有外邊距

☐

高度

自動...

寬度

自動...

文字

請輸入N=

元件清單

Screen1

水平配置1

標籤1

文字輸入盒1

按鈕1

標籤2

標籤3

重新命名 刪除

元件屬性

文字輸入盒1

背景顏色

☒ 預設

啟用

☒

粗體

☐

斜體

☐

字體大小

14.0

字形

預設字體 ▾

高度

自動...

寬度

自動...

提示

提示: 清成空白





App Inventor Designer (版面佈置)

按鈕1

標籤2

標籤3

重新命名

刪除

上傳文件...

☒

粗體

☐

斜體

☐

字體大小

14.0

字形

預設字體 ▾

高度

自動...

寬度

自動...

圖像

無...

形狀

預設 ▾

顯示互動效果

☒

文字

加總計算

按鈕1

標籤2

標籤3

重新命名

刪除

文字: 清成空白

☐

斜體

☐

字體大小

14.0

字形

預設字體 ▾

HTML 格式

☐

具有外邊距

☐

高度

自動...

寬度

自動...

文字





完整程式設計





開始 Block Editor (堆程式)

方塊

工作面板

內件方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1
任意元件

如果
則

如果
則
否則

如果
則
否則，如果
則
否則

對於任意 數字 範圍從 1 到 5 每次增加 1
執行

初始化區域變數 sum 為 0
作用範圍

先設定區域變數 sum

FOR 迴圈的 i 變數

對於任意 i 範圍從 1 到 5 每次增加 1
執行





Block Editor (堆程式)

sum Screen1 ▾ 新增螢幕 刪除螢幕

方塊

內件方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1

- 水平配置1
 - 標籤1
 - 文字輸入盒1
 - 按鈕1
 - 標籤2
 - 標籤3

工作面板

當 按鈕1 ▾ .被點選 執行

當 按鈕1 ▾ .取得焦點 執行

當 按鈕1 ▾ .被長按 執行

當 按鈕1 ▾ .失去焦點 執行

當 按鈕1 ▾ .被壓下 執行

當 按鈕1 ▾ .被鬆開 執行

當 按鈕1 ▾ .被點選 執行





Block Editor (堆程式)

sum Screen1 新增螢幕 刪除螢幕

方塊

內件方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1

水平配置1

標籤1

工作面板

初始化全域變數 變數名 為

取

設置 為

初始化區域變數 變數名 為 作用範圍

初始化區域變數 變數名 為 作用範圍

當 按鈕1 被點選 執行

初始化區域變數 sum 為 0 作用範圍

對於任意 i 範圍從 到 每次增加

執行 設置 sum 為

設 標籤2 文字 為





Block Editor (堆程式)



N : 文字輸入盒1.文字

FOR i = 1 TO N

SUM=SUM+I

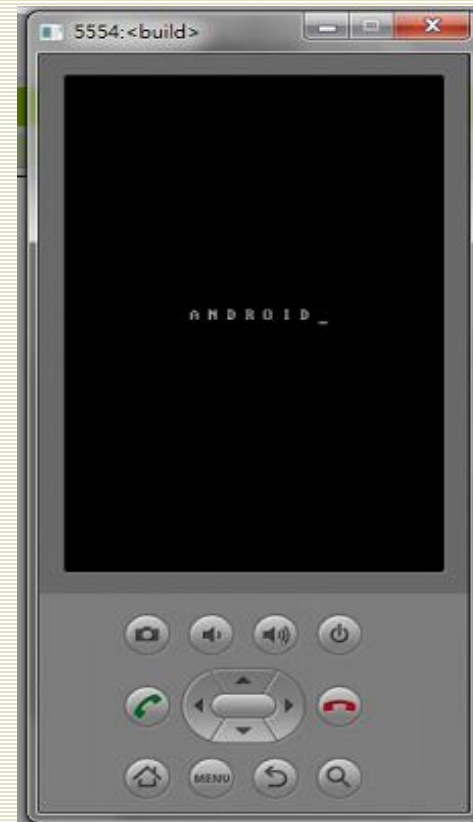
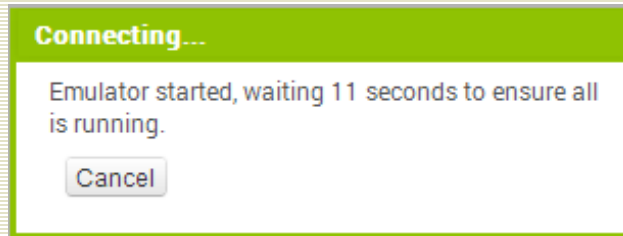
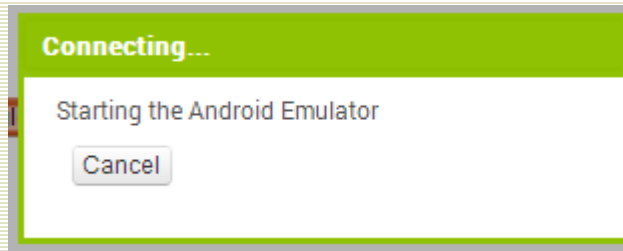
NEXT





Emulator (模擬執行)

- ◆ 會經歷一段時間: (請稍加等待,....)





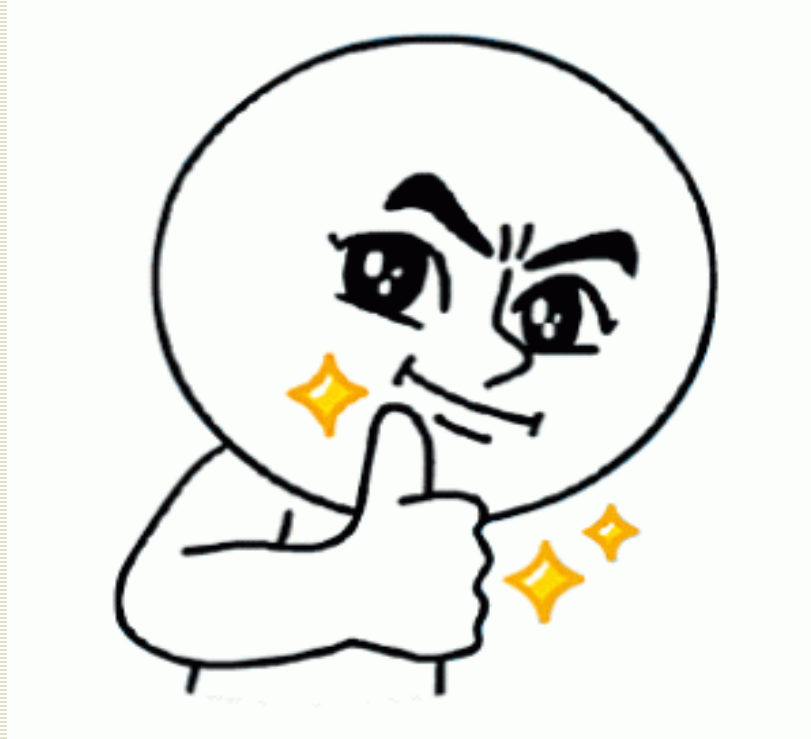
Emulator (模擬執行)

- ◆ 完成了!! sum 執行結果





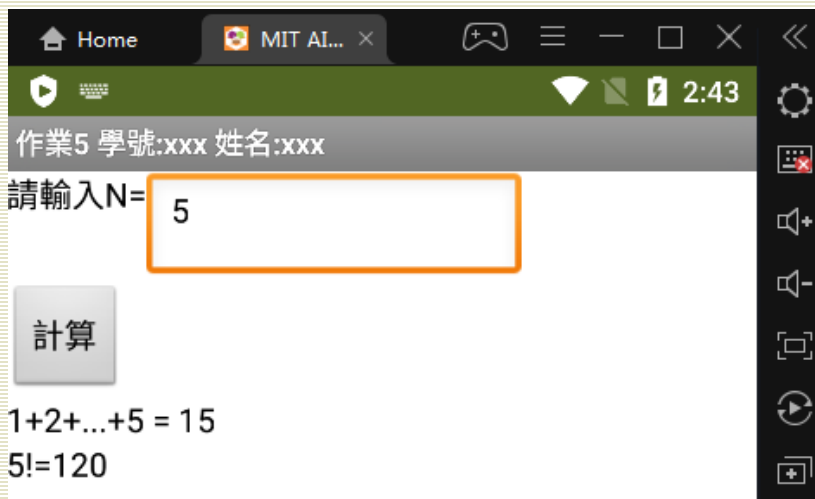
實 作 討 論





sum 及 N! 程式

- 修改: **sum** 完成作業, 增加 **N!** 結果
- 另存專案 **sumfact**





MyProject : **sum** ($1+2+\dots+N$)

- ◆ 我們將設計一個 $1+2+\dots+N$ 及 $N!$ 的功能
- ◆ 利用For 迴圈

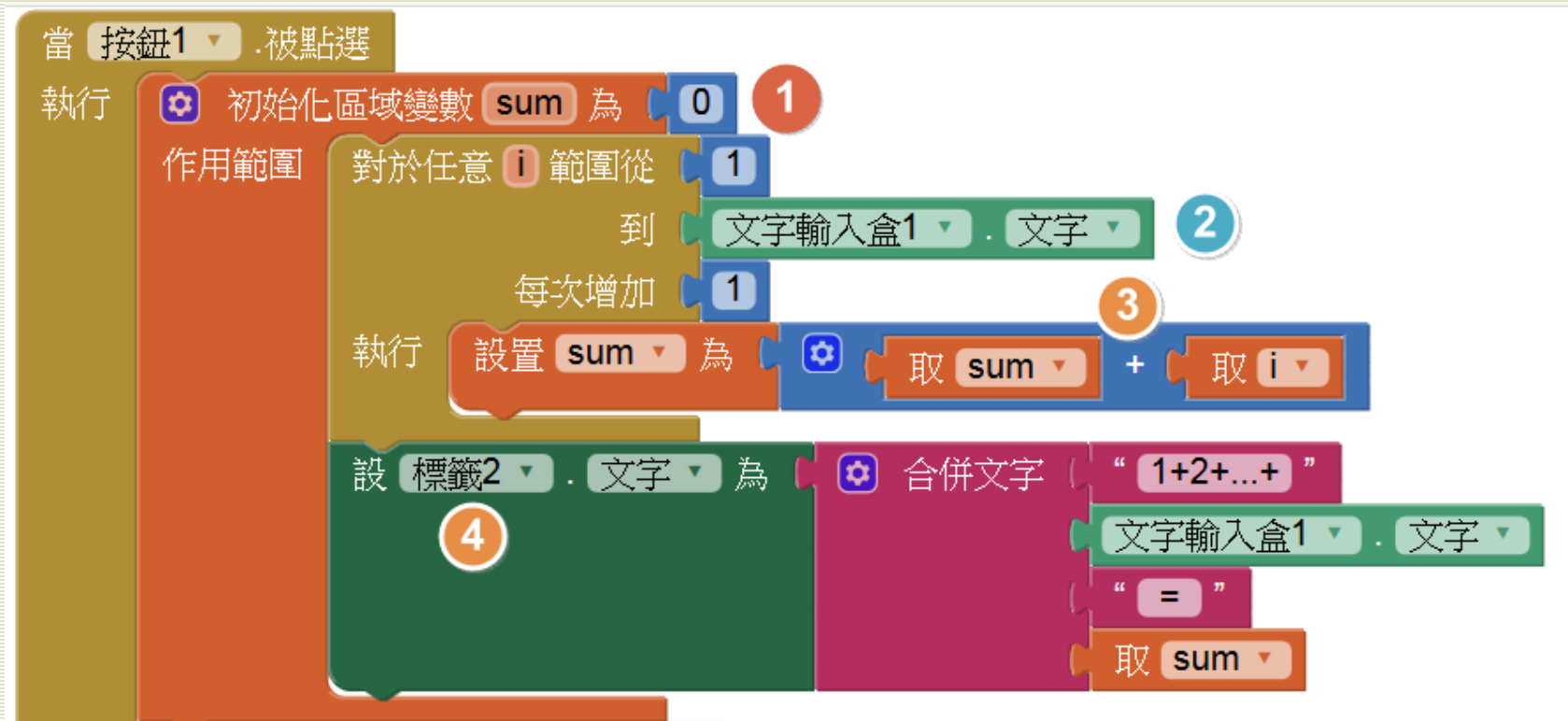


- ◆ **Save as Project : sumfact**



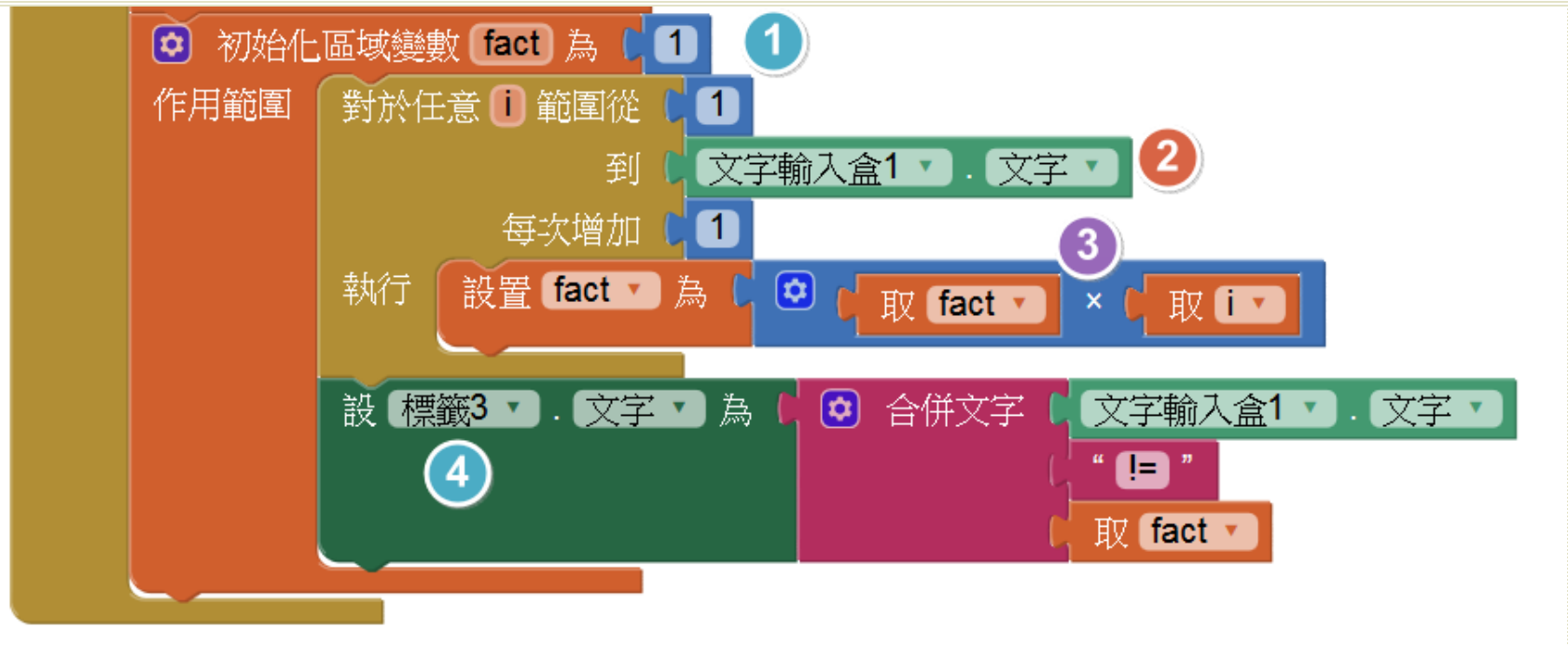


完整程式設計





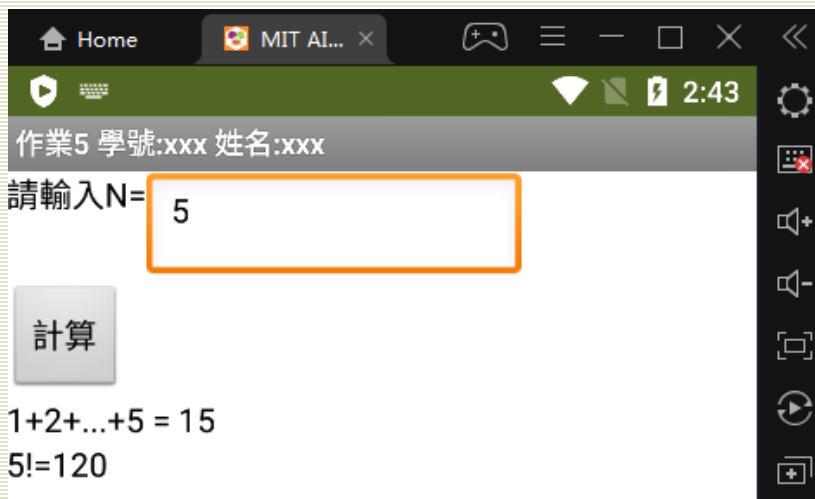
完整程式設計





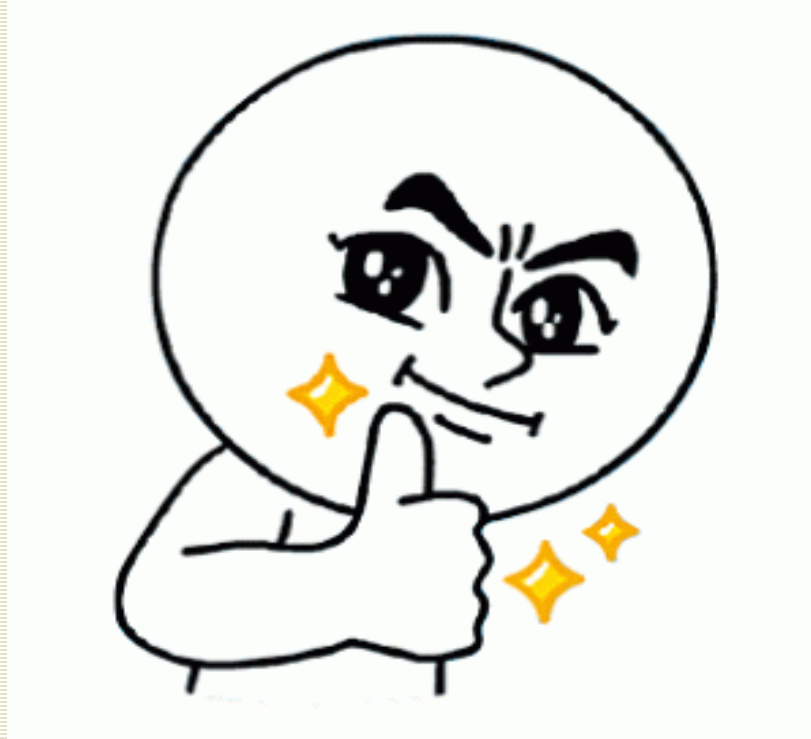
Emulator (模擬執行)

- 修改: **sum** 完成作業, 增加 **N!** 結果
- 另存專案 **sumfact**





實 作 討 論





APP Inv 2 副程式及函數

方塊

內件方塊

流程控制

邏輯

數學

文字

清單

Dictionaries

顏色

變數

程序

Screen1

按鈕1

標籤1

任意元件

工作面板

定義程序 程序名
執行

1 定義程序 程序名
回傳

2 呼叫 fact
x

3 呼叫 sum
x





1! + 2! + ... + N! 程式

- 修改: **fact** 及 **sum** 專案
- 另存 factsum
- 整合二者程式計算 1! + 2! + ... + N!
- **sum** 呼叫 **fact** 副程式範例如下

```
sum=0
for i= 1 to N step 1
    sum=sum+ fact(i) 函數
next
print "1!+2!+...+N!= " & sum
```

```
Procedure fact( x )
fact=1
for i= 1 to x step 1
    fact=fact * i
next
傳回 fact
```

區域變數 fact





App Inventor Designer (版面佈置)

appex2_xx Screen1 ▾ Add Screen ... Remove Screen

Palette

User Interface

- Button ?
- CheckBox ?
- DatePicker ?
- Image ?
- Label ?
- ListPicker ?
- ListView ?
- Notifier ?
- PasswordTextBox ?
- Slider ?
- Spinner ?
- TextBox ?
- TimePicker ?

Viewer

☐ Display hidden components in Viewer

座號 : xx 姓名 : xxx 計算 $1!+2!+\dots+N!$

請輸入N=

計算





Block Editor (堆程式)

```
sum=0
for i= 1 to N step 1
    sum=sum+ fact(i) 函數
next
print "1!+2!+...+N!= " & sum
```





Block Editor (堆程式)

當 按鈕1 被點選

執行

- 初始化區域變數 sum 為 0
- 作用範圍
 - 對於任意 i 範圍從 1 到 5 每次增加 1
 - 執行
 - 設置 sum 為 取 sum + 呼叫 fact x 取 i
- 設 標籤1 文字 為 合併文字 (" \n1!+2!+...+5!= " 取 sum)

顯示sum結果

```
print "1!+2!+...+N!= " & sum
```

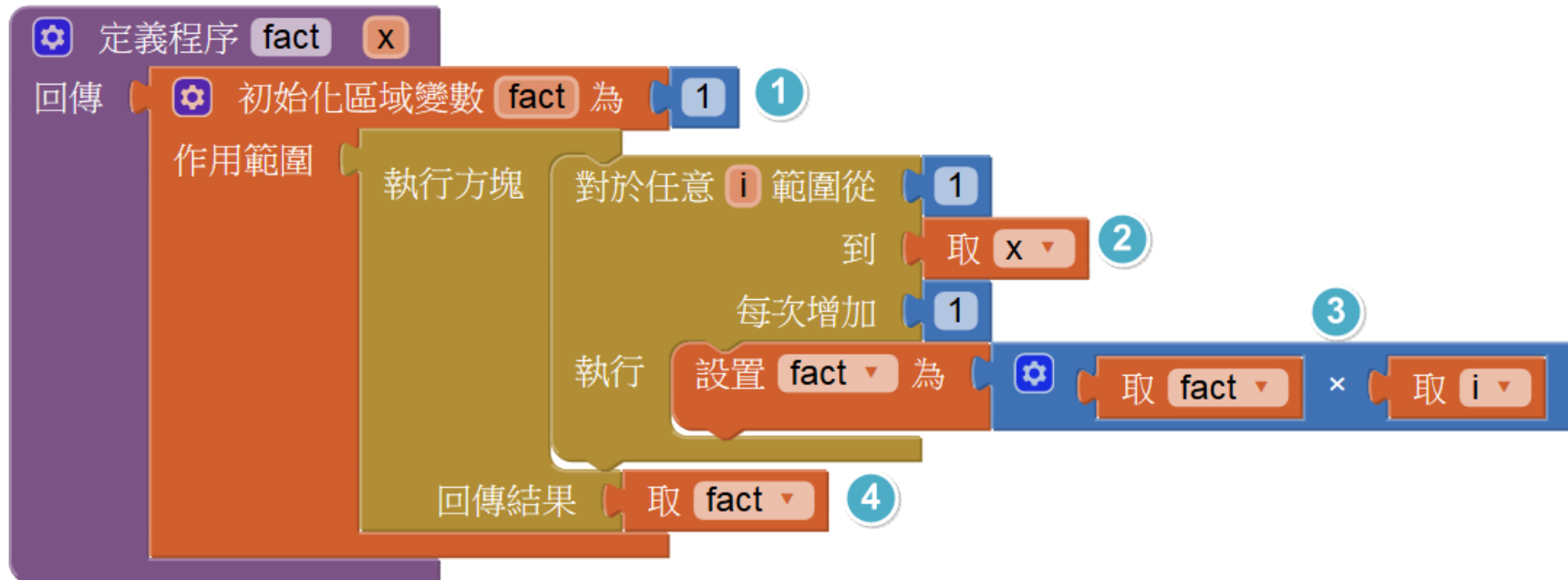




Block Editor (堆程式)

```
Procedure fact( x )  
fact=1  
for i= 1 to x step 1  
  fact=fact * i  
next  
傳回 fact
```

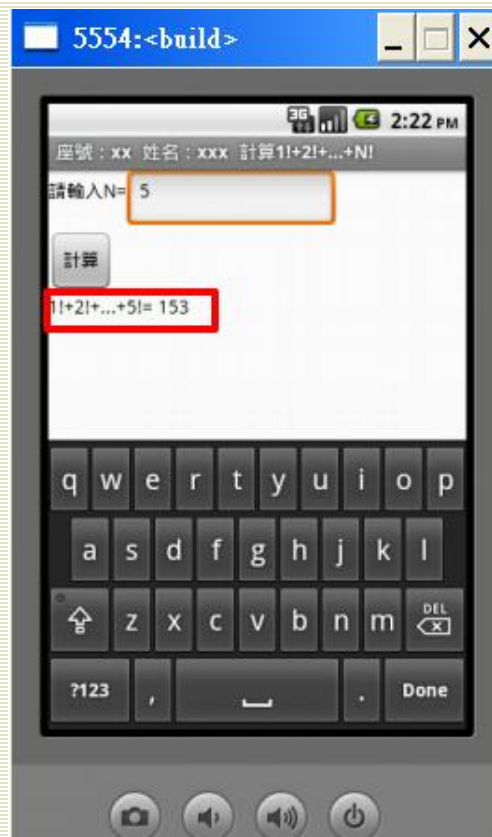
區域變數 fact





Emulator (模擬執行)

👉 座號:xx 姓名:xxx $1!+2!+\dots+N!$ 完成了!!





Google 驗算

$$(1!) + (2!) + (3!) =$$

9

$$(1!) + (2!) + (3!) + (4!) + (5!) =$$

153

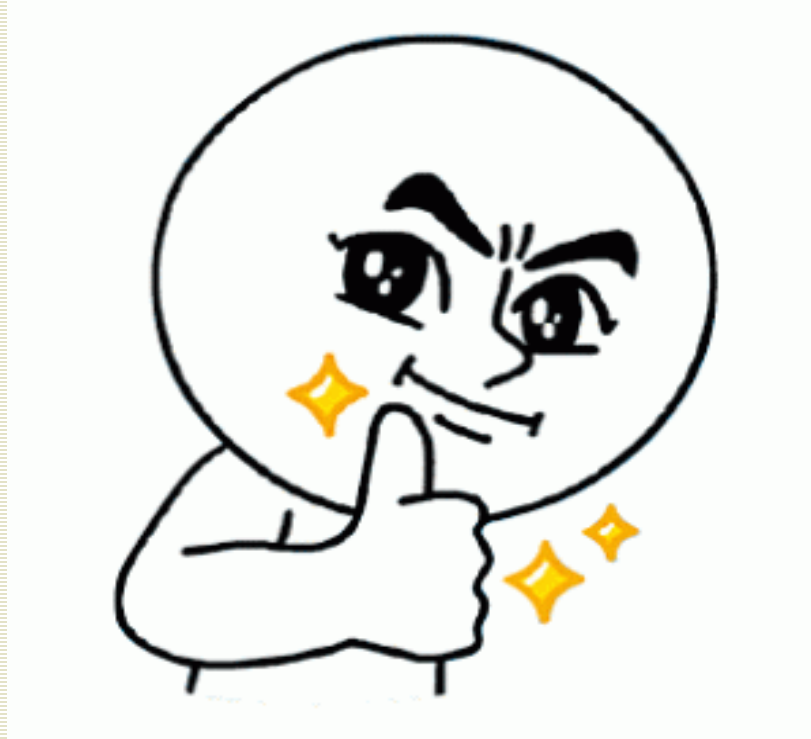
$$(1!) + (2!) + (3!) + (4!) + (5!) + (6!) + (7!) + (8!) + (9!) + (10!) =$$

4037913





實 作 討 論





作業5：加總 階層 階層相加

雷電模擬器 3.102

作業6 學號:xxx 姓名:xxx

請輸入 N=

結果

$1+2+\dots+5=15$
 $5!=120$
 $1!+2!+\dots+5!=153$

雷電模擬器 3.102

作業6 學號:xxx 姓名:xxx

請輸入 N=

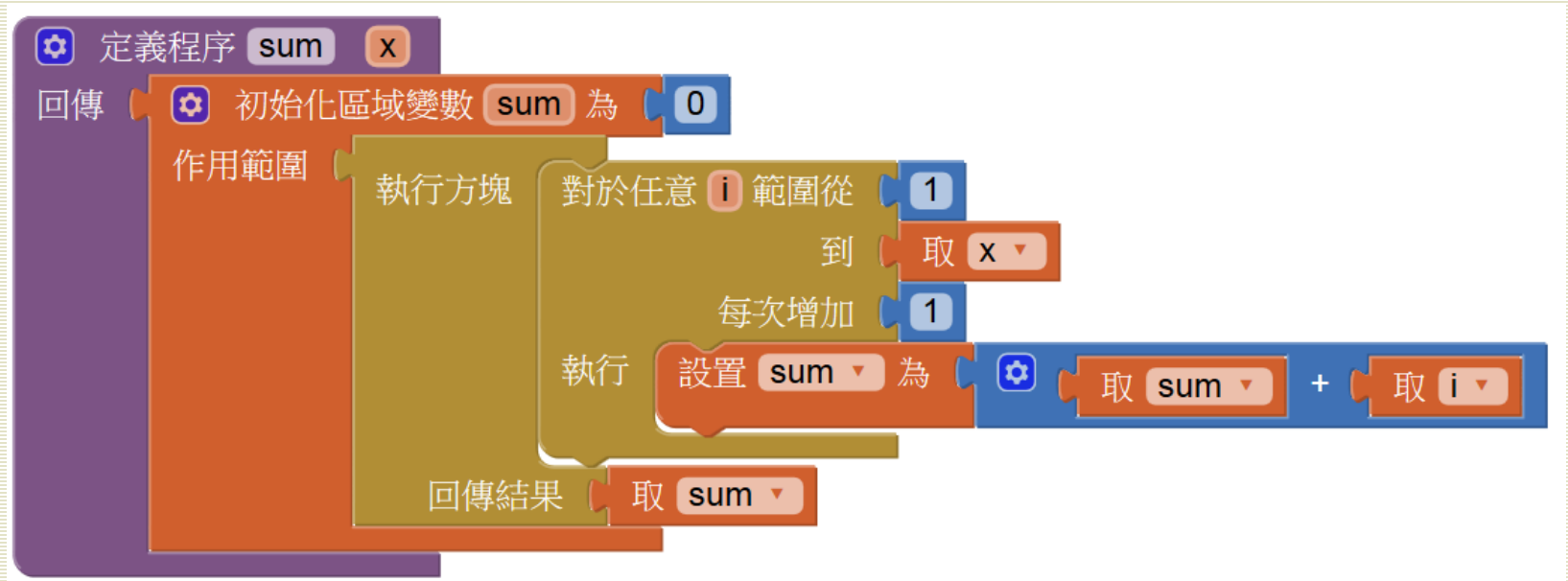
結果

$1+2+\dots+10=55$
 $10!=3628800$
 $1!+2!+\dots+10!=4037913$





提示1: 增加sum函數





提示2

The image shows a Scratch script with the following blocks:

- 1** 設 標籤2 ▾ . 文字 ▾ 為 (Set label2 text to)
- 2** “ 1+2+...+10= ” (Text block: " 1+2+...+10= ")
- 3** 呼叫 sum ▾ (Call sum function)
- x 文字輸入盒1 ▾ . 文字 ▾ (Multiply by text input box 1 text)
- 3** “ \n10!= ” (Text block: " \n10!= ")
- 呼叫 fact ▾ (Call fact function)
- x 文字輸入盒1 ▾ . 文字 ▾ (Multiply by text input box 1 text)
- 4** “ \n1!+2!+...+10!= ” (Text block: " \n1!+2!+...+10!= ")
- 取 sum ▾ (Get sum value)

將**10** 改成 文字輸入盒 1.文字 (2-4)





期中考前練習

- 1.請到線上測驗選擇期中考1題
- 2.題目截圖貼上
- 3.寫出APP Inventor 2 程式與畫面
- 4.導出 .aia
- 5.寫上程式與執行結果的截圖





請到線上測驗選擇期中考1題

▶ 位置: [在校輔導時間](#) > [測驗](#) > **APP設計實習期中考 - 正式考試**

有效期間: 2026-07-02 00:00 ~ 2026-12-31 00:00

可應考次數: 1 (已考次數: 0)

滿分: 100 (及格: 60)

描述:

1.題目截圖貼上(有學號和姓名) 請選我的考卷

2.Block程式截圖

3.執行結果的截圖

3.上傳 導出 .aia 檔案

繳卷

立即儲存

1. MidTest 學號:xxx 姓名:xxx

$8! - 10 - 15 \dots - 80 - 5! = 39525$

請使用 `exam(WWW)` 表示 `WWW!` 階層函數完成

上傳 .aia , 程式及畫面截圖

☐ 1. OK,請複製題目後,完成APP Inventor 2 結果

☐ 2. 不要選我

繳卷

立即儲存





題目截圖

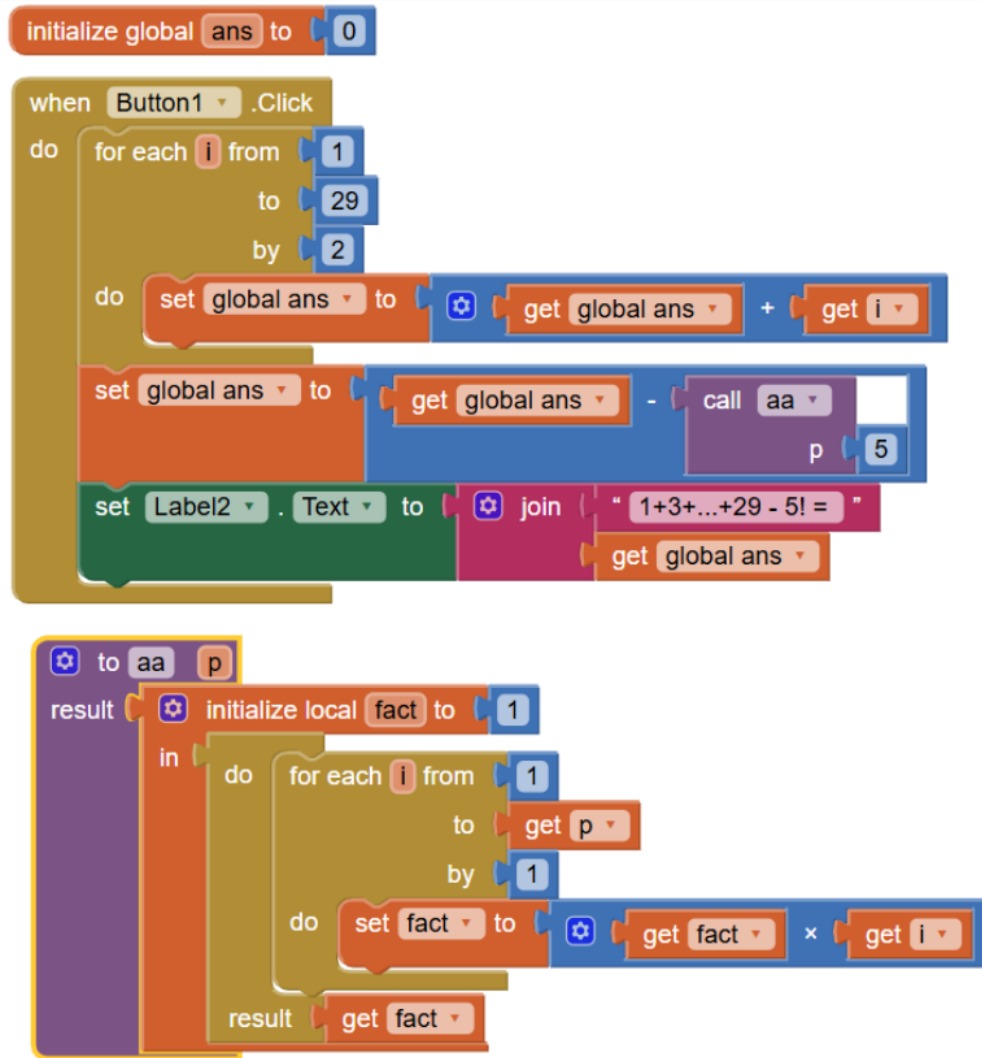
成績: 100 分(及格),  hsupl(徐培倫)

- 1. 期中考 學號:xxx 姓名:xxx
 $1+3+\dots+29 - 5! = 105$
請使用 `aa(p)` 表示 $p!$ 階層函數完成
上傳 .aia , 程式及畫面截圖



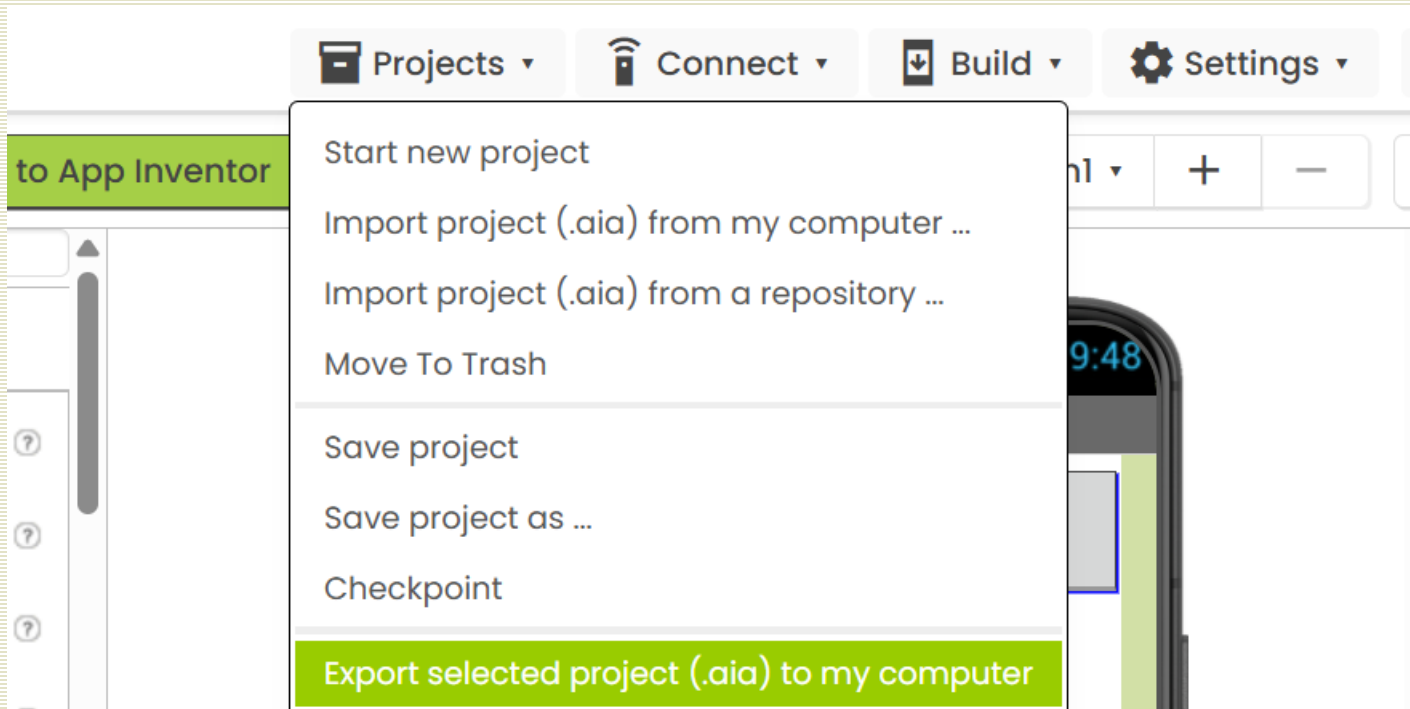


實作截圖





匯出 .aia 上傳





交作業

Variables

Procedures

Screen1

Label1

Rename

Delete

Media

Upload File ...

set Label2 . Text to join " 8!-2-4-...-22-6!=" get global ans

to aaa kk

result initialize local fact to 1

in do for each i from 1 to get kk by 1 do set fact to get fact × get i

result get fact

Show Warnings

» 附件 [隱藏]

1. r11111032.png (160 KB)

2. r111110322.aia (3 KB)

發表討論

